PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La formule du rang

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie I. Un groupe fini G agit sur un ensemble fini non vide E. Pour $x \in E$, G_x est le stabilisateur de x, et pour $\sigma \in G$, F_σ est le nombre de points fixes de σ. On note Ω_x l'ensemble des orbites de E sous l'action (restreinte) de G_x.

1. a) Si $y = \sigma \cdot x$, montrer que $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$ et que $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.
   b) On suppose l'action transitive. Montrer que $r = |\Omega_x|$ ne dépend pas de x (r est le **rang** de l'action).

2. On suppose l'action transitive.
   a) Montrer que $r = \dfrac{|E|}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma$.
   b) En déduire la **formule du rang** : $r = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} F_\sigma^2$.
   c) Vérifier la formule pour $G = \mathfrak{S}_n$ agissant sur $\{1, \dots, n\}$, $n \geqslant 2$.